绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2011 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2011 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 已知当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=3\sin x-\sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小量，则（　）.

（A） $k=1,\ c=4$　　（B） $k=1,\ c=-4$

（C） $k=3,\ c=4$　　（D） $k=3,\ c=-4$

【答案】(C)

【解析】

由题意，当 $x\to 0$ 时，$3\sin x-\sin 3x\sim cx^k$，即 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x-\sin 3x}{cx^k}=1$.

利用泰勒展开，$\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\sin 3x=3x-\dfrac{(3x)^3}{6}+o(x^3)$，

所以 $3\sin x-\sin 3x=3\left(x-\dfrac{x^3}{6}\right)-\left(3x-\dfrac{27x^3}{6}\right)+o(x^3)=4x^3+o(x^3)$，

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{4x^3+o(x^3)}{cx^k}=1$，故 $k=3$，$c=4$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

判断两个无穷小等价，可利用 $f(x)\sim g(x)\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}=$（　）.

（A） $-2f'(0)$　　（B） $-f'(0)$

（C） $f'(0)$　　（D） 0

【答案】(B)

【解析】

原式 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}$ 可化为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}-2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^3)-f(0)}{x^3}$.

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，由导数定义得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$，

又令 $t=x^3$，则当 $x\to 0$ 时，$t\to 0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^3)-f(0)}{x^3}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(t)-f(0)}{t}=f'(0)$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因此原式 $=f'(0)-2f'(0)=-f'(0)$，故答案选（B）.

(3) 设 $\{u_n\}$ 是数列，则下列命题正确的是（　）.

（A） 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛　　（B） 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛

（C） 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$ 收敛　　（D） 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛

【答案】（A）

【解析】

对于选项（A），若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则其部分和数列收敛.

将相邻两项结合，有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})=(u_1+u_2)+(u_3+u_4)+(u_5+u_6)+\ldots$，其部分和恰为原级数的偶数项部分和，因此仍收敛，故（A）正确.

对于选项（B），取 $u_n=(-1)^{n+1}$，则 $(u_1+u_2)+(u_3+u_4)+\cdots=(1-1)+(1-1)+\ldots$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=1-1+1-1+\cdots$ 发散，故（B）错误.

对于选项（C），取 $u_n=\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})=\left(1+\dfrac{1}{2}\right)+\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}\right)+\cdots=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，故（C）错误.

对于选项（D），取 $u_n=1$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})=(1-1)+(1-1)+\ldots$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=1+1+1+\cdots$ 发散，故（D）错误. 综上所述，答案选（A）.

(4) 设函数 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)dx, J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)dx, K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)dx$，则 I,J,K 的大小关系为（　）.

（A） $I<J<K$　　（B） $I<K<J$　　（C） $J<I<K$　　（D） $K<J<I$

【答案】（B）

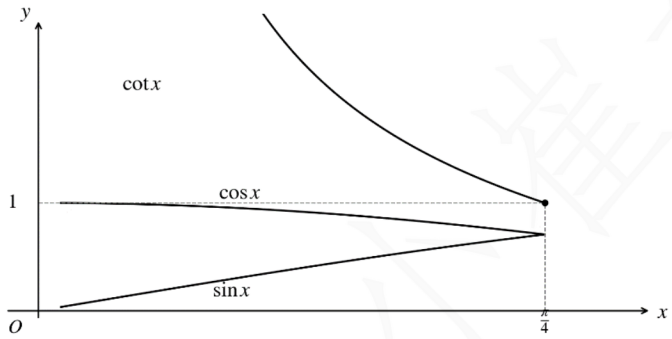
【解析】

当 $0<x<\dfrac{\pi}{4}$ 时，$0<\sin x<\cos x<1$，且 $\cot x=\dfrac{\cos x}{\sin x}>1$.

由于 $\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，

所以 $\ln(\sin x)<\ln(\cos x)<0<\ln(\cot x)$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取



因此在区间 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 上有 $\ln(\sin x)<\ln(\cos x)<\ln(\cot x)$.

两边在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上积分，得：

$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)dx<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)dx<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)dx$，

即 $I<K<J$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

比较定积分大小时，若在同一积分区间上有 $f(x)<g(x)$，则 $\int_a^b f(x)dx<\int_a^b g(x)dx$.

(5) 设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B，再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵，记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$（　）.

（A） P_1P_2　　（B） $P_1^{-1}P_2$

（C） P_2P_1　　（D） $P_2P_1^{-1}$

【答案】(D)

【解析】

将矩阵 A 的第 2 列加到第 1 列，相当于 A 右乘初等矩阵 P_1，因此 $AP_1=A\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=B$，

再交换矩阵 B 的第 2 行与第 3 行，相当于 B 左乘初等矩阵 P_2，因此 $P_2B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}B=E$，

于是 $P_2AP_1=E$，从而 $A=P_2^{-1}P_1^{-1}$，又因为 P_2 表示交换第 2、3 行.

连续交换两次恢复原矩阵，所以 $P_2^{-1}=P_2$，因此 $A=P_2P_1^{-1}$，故答案选（D）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

矩阵的初等变换与初等矩阵乘法对应关系为：

对矩阵作初等行变换，相当于在左边乘相应的初等矩阵；

对矩阵作初等列变换，相当于在右边乘相应的初等矩阵.

(6) 设 A 为 4×3 矩阵，η_1,η_2,η_3 是非齐次线性方程组 $Ax=\boldsymbol{\beta}$ 的 3 个线性无关的解，k_1,k_2 为任意常数，则 $Ax=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为（　）.

(A) $\dfrac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)$

(B) $\dfrac{\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)$

(C) $\dfrac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$

(D) $\dfrac{\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$

【答案】(C)

【解析】

A 为 4×3 矩阵，η_1，η_2，η_3 是非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的 3 个线性无关的解.

非齐次线性方程组的线性无关解的最大个数为 $3-r(A)+1$，因此 $3-r(A)+1\geq3$，得 $r(A)\leq1$.

又因为 $Ax=\beta$ 为非齐次线性方程组，所以 $r(A)\geq1$，故 $r(A)=1$，于是齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系含有 $3-r(A)=2$ 个线性无关的解.

由于 $A\eta_1=A\eta_2=A\eta_3=\beta$，所以 $A\dfrac{\eta_2+\eta_3}{2}=\dfrac{1}{2}A\eta_2+\dfrac{1}{2}A\eta_3=\beta$，故 $\dfrac{\eta_2+\eta_3}{2}$ 是 $Ax=\beta$ 的一个特解.

又 $A(\eta_2-\eta_1)=A\eta_2-A\eta_1=0A(\eta_3-\eta_1)=A\eta_3-A\eta_1=0$，且 η_1，η_2，η_3 线性无关，所以 $\eta_2-\eta_1$，$\eta_3-\eta_1$ 线性无关，构成 $Ax=0$ 的一个基础解系.

因此 $Ax=\beta$ 的通解为 $x=\dfrac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

若 η_1，η_2，η_3 均为 $Ax=\beta$ 的解，则 $A(k_1\eta_1+k_2\eta_2+k_3\eta_3)=(k_1+k_2+k_3)\beta$，

当 $k_1+k_2+k_3=1$ 时，$k_1\eta_1+k_2\eta_2+k_3\eta_3$ 仍为 $Ax=\beta$ 的解；

当 $k_1+k_2+k_3=0$ 时，$k_1\eta_1+k_2\eta_2+k_3\eta_3$ 为 $Ax=0$ 的解.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(7) 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数，其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数，则必为概率密度的是（　）.

（A） $f_1(x)f_2(x)$　　（B） $2f_2(x)F_1(x)$

（C） $f_1(x)F_2(x)$　　（D） $f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$

【答案】（D）

【解析】

概率密度函数应满足 $f(x)\geq 0$，且 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$.

考查选项（D），$g(x)=f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$.

由于 $F_1'(x)=f_1(x)$，$F_2'(x)=f_2(x)$，所以 $g(x)=F_1'(x)F_2(x)+F_1(x)F_2'(x)=\left[F_1(x)F_2(x)\right]'$.

又因为概率密度函数与分布函数均非负，所以 $g(x)\geq 0$，

$\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[F_1(x)F_2(x)\right]'dx=F_1(x)F_2(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}$.

由分布函数的性质，$F_1(-\infty)=F_2(-\infty)=0$，$F_1(+\infty)=F_2(+\infty)=1$，故 $\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)dx=1\times 1-0\times 0=1$.

因此 $f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$ 可以作为概率密度函数，故答案选（D）.

(8) 设总体 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布，$X_1,X_2,\cdots,X_n,(n\geq 2)$ 为来自该总体的简单随机样本，则对于统计量 $T_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 和 $T_2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}X_i+\frac{1}{n}X_n$，有（　）.

（A） $E(T_1)>E(T_2),D(T_1)>D(T_2)$

（B） $E(T_1)>E(T_2),D(T_1)<D(T_2)$

（C） $E(T_1)<E(T_2),D(T_1)>D(T_2)$

（D） $E(T_1)<E(T_2),D(T_1)<D(T_2)$

【答案】（D）

【解析】

由于总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布，所以 $E(X_i)=\lambda$，$D(X_i)=\lambda$.

对于 $T_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，有 $E(T_1)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=\lambda$. 又 $T_2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}X_i+\frac{1}{n}X_n$，

所以 $E(T_2)=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}E(X_i)+\frac{1}{n}E(X_n)=\lambda+\frac{\lambda}{n}=\frac{n+1}{n}\lambda$，因此 $E(T_1)<E(T_2)$.

再比较方差.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，$D(T_1)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=\frac{\lambda}{n}$，

且 $D(T_2)=D\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}X_i\right)+D\left(\frac{1}{n}X_n\right)=\frac{\lambda}{n-1}+\frac{\lambda}{n^2}$.

因为 $n\geq 2$，$\lambda>0$，所以 $D(T_2)>D(T_1)$，即 $D(T_1)<D(T_2)$，故答案选（D）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 设 $f(x)=\lim_{t\to 0}x(1+3t)^{\frac{x}{t}}$，则 $f'(x)=$_____.

【答案】$(1+3x)e^{3x}$

【解析】

由题意，$f(x)=\lim_{t\to 0}x(1+3t)^{\frac{x}{t}}=x\lim_{t\to 0}e^{\frac{x}{t}\ln(1+3t)}$.

当 $t\to 0$ 时，$\ln(1+3t)\sim 3t$，所以 $\lim_{t\to 0}\frac{x}{t}\ln(1+3t)=\lim_{t\to 0}\frac{x}{t}\cdot 3t=3x$，

因此 $f(x)=xe^{3x}$，于是 $f'(x)=e^{3x}+3xe^{3x}=(1+3x)e^{3x}$.

(10) 设函数 $z=\left(1+\frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$，则 $dz|_{(1,1)}=$_____.

【答案】$(1+2\ln 2)(dx-dy)$

【解析】

由 $z=\left(1+\frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$，可写为 $z=e^{\frac{x}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)}$.

对 x 求偏导，$z_x=e^{\frac{x}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)}\left[\frac{1}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{y}\frac{1}{1+\frac{x}{y}}\frac{1}{y}\right]$，所以 $z_x(1,1)=2\left(\ln 2+\frac{1}{2}\right)=1+2\ln 2$.

对 y 求偏导，$z_y=e^{\frac{x}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)}\left[-\frac{x}{y^2}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{y}\frac{1}{1+\frac{x}{y}}\left(-\frac{x}{y^2}\right)\right]$，

所以 $z_y(1,1)=-2\left(\ln 2+\frac{1}{2}\right)=-(1+2\ln 2)$.

由全微分公式 $dz=z_x dx+z_y dy$，可得 $dz_{(1,1)}=(1+2\ln 2)dx-(1+2\ln 2)dy=(1+2\ln 2)(dx-dy)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(11) 曲线 $\tan\left(x+y+\frac{\pi}{4}\right)=e^{y}$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $y=-2x$

【解析】

曲线方程为 $\tan\left(x+y+\frac{\pi}{4}\right)=e^{y}$.

将 y 看作 x 的函数，对等式两边关于 x 求导，得 $\sec^{2}\left(x+y+\frac{\pi}{4}\right)(1+y')=e^{y}y'$.

在点 $(0,0)$ 处，$\sec^{2}\frac{\pi}{4}(1+y')=y'$，即 $2(1+y')=y'$，解得 $y'=-2$，

所以曲线在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y-0=-2(x-0)$，即 $y=-2x$.

(12) 曲线 $y=\sqrt{x^{2}-1}$, 直线 $x=2$ 及 x 轴所围的平面图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为 _____.

【答案】 $\frac{4\pi}{3}$

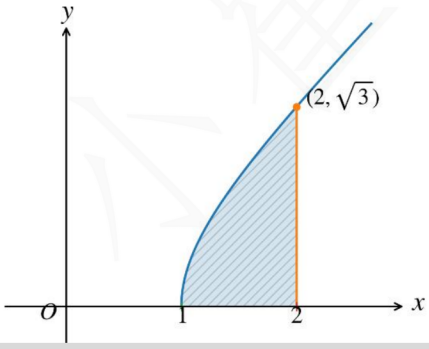
【解析】

曲线为 $y=\sqrt{x^{2}-1}$，与 x 轴交于 $x=1$，又有直线 $x=2$，

因此所围平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为：

$$V=\pi\int_{1}^{2}y^{2}dx=\pi\int_{1}^{2}\left(x^{2}-1\right)dx$$

$$=\pi\left(\frac{x^{3}}{3}-x\right)\Big|_{1}^{2}=\frac{4\pi}{3}.$$



【小崔点睛】

平面图形由 $y=f(x)$、x 轴以及 $x=a$、$x=b$ 围成，绕 x 轴旋转时，体积公式为 $V=\pi\int_{a}^{b}\left[f(x)\right]^{2}dx$.

(13) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的秩为 1，$\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 3，则 f 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为_____.

【答案】 $3y_1^{2}$

【解析】

由于 A 的各行元素之和均为 3，所以 $A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，因此 3 为 A 的一个特征值.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

又因为 $r(A)=1$，所以 A 只有 1 个非零特征值. 故 A 的 3 个特征值为 $3,0,0$.

在正交变换 $x=Qy$ 下，二次型化为标准形 $f=3y_1^2$.

【小崔点睛】

若矩阵 A 的各行元素之和均为 k，则 $\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 是 A 对应于特征值 k 的特征向量.

二次型经正交变换化为标准形时，标准形中各平方项的系数就是实对称矩阵 A 的特征值.

(14) 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$，则 $E(XY^2)=$ _____.

【答案】 $\mu(\sigma^2+\mu^2)$

【解析】

由 $(X,Y)\sim N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$，知 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$Y\sim N(\mu,\sigma^2)$，且相关系数 $\rho=0$.

对于二维正态分布，$\rho=0$ 等价于 X 与 Y 相互独立，所以 $E(XY^2)=E(X)E(Y^2)$，

又 $E(X)=\mu$，且 $E(Y^2)=D(Y)+[E(Y)]^2=\sigma^2+\mu^2$，因此 $E(XY^2)=\mu(\sigma^2+\mu^2)$.

【小崔点睛】

若二维随机变量 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，则满足😉：

① $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$；

② X 与 Y 独立的充分必要条件是 $\rho_{XY}=0$；

③ X 与 Y 的非零线性组合仍服从正态分布，

且 $k_1X+k_2Y\sim N(k_1\mu_1+k_2\mu_2,k_1^2\sigma_1^2+k_2^2\sigma_2^2+2k_1k_2\rho\sigma_1\sigma_2)$

④ 若 $\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}\neq 0$，则 $(aX+bY,cX+dY)$ 也服从二维正态分布.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$.

【答案】$-\dfrac{1}{2}$

【解析】

原式 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$，分子有理化，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+2\sin x-(x+1)^2}{\left[\sqrt{1+2\sin x}+x+1\right]x\ln(1+x)}$.

由于 $\sqrt{1+2\sin x}+x+1\to 2$，且 $\ln(1+x)\sim x$，所以原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x-x^2-2x}{2x^2}$.

由泰勒展开，得 $2\sin x-x^2-2x=2\left(x-\dfrac{x^3}{6}+o\left(x^3\right)\right)-x^2-2x=-x^2-\dfrac{x^3}{3}+o\left(x^3\right)$，

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x-x^2-2x}{2x^2}=-\dfrac{1}{2}$.

（16）（本题满分 10 分）

已知函数 $f(\mu,v)$ 具有二阶连续偏导数，$f(1,1)=2$ 是 $f(\mu,v)$ 的极值，$z=f\left[x+y,f(x,y)\right]$. 求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$.

【答案】$f_{11}(2,2)+f_2(2,2)f_{12}(1,1)$

【解析】

由题意，$z=f\left[x+y,f(x,y)\right]$.

由于 $f(1,1)=2$ 是 $f(u,v)$ 的极值，且 f 具有二阶连续偏导数，所以 $f_1(1,1)=f_2(1,1)=0$.

对 z 关于 x 求偏导，得 $z_x=f_1\left[x+y,f(x,y)\right]+f_2\left[x+y,f(x,y)\right]f_1(x,y)$，

再对 y 求偏导，$z_{xy}=f_{11}\left(x+y,f(x,y)\right)+f_{12}\left(x+y,f(x,y)\right)f_2(x,y)$.

$+\left[f_{21}\left(x+y,f(x,y)\right)+f_{22}\left(x+y,f(x,y)\right)f_2(x,y)\right]f_1(x,y)+f_2\left(x+y,f(x,y)\right)f_{12}(x,y)$.

当 $x=1$，$y=1$ 时，$x+y=2$，$f(1,1)=2$，且 $f_1(1,1)=f_2(1,1)=0$，

所以 $z_{xy}(1,1)=f_{11}(2,2)+f_2(2,2)f_{12}(1,1)$.

（17）（本题满分 10 分）

求不定积分 $\int\dfrac{arc\sin\sqrt{x}+\ln x}{\sqrt{x}}dx$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，$dx=2tdt$，原式 $=\int\frac{\arcsin\sqrt{x}+\ln x}{\sqrt{x}}dx=2\int\left(\arcsin t+\ln t^2\right)dt$.

利用分部积分，原式 $=2\left[t\left(\arcsin t+\ln t^2\right)-\int td\left(\arcsin t+\ln t^2\right)\right]$.

$$=2\left[t\left(\arcsin t+\ln t^2\right)-\int t\left(\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}+\frac{2}{t}\right)dt\right]$$

$=2t\left(\arcsin t+\ln t^2\right)-2\int\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}dt-4t$，

又 $\int\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}dt=-\sqrt{1-t^2}$，所以 $=2t\left(\arcsin t+\ln t^2\right)+2\sqrt{1-t^2}-4t+C$.

代回 $t=\sqrt{x}$，得原式 $=2\sqrt{x}\left(\arcsin\sqrt{x}+\ln x\right)+2\sqrt{1-x}-4\sqrt{x}+C$.

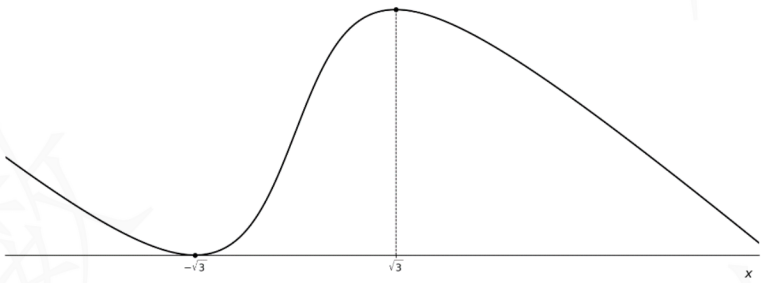
（18）（本题满分 10 分）

证明方程 $4arc\tan x-x+\frac{4\pi}{3}-\sqrt{3}=0$ 恰有两个实根.

【解析】

令 $f(x)=4\arctan x-x+\frac{4\pi}{3}-\sqrt{3}$，则 $f'(x)=\frac{4}{1+x^2}-1=\frac{3-x^2}{1+x^2}$.

令 $f'(x)=0$，得 $x=\pm\sqrt{3}$.



当 $x\in\left(-\infty,-\sqrt{3}\right)$ 时，$f'(x)<0$；

当 $x\in\left(-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$ 时，$f'(x)>0$；

当 $x\in\left(\sqrt{3},+\infty\right)$ 时，$f'(x)<0$，

所以 $f(x)$ 在 $\left(-\infty,-\sqrt{3}\right)$ 上单调递减，在 $\left(-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\sqrt{3},+\infty\right)$ 上单调递减.

$f\left(-\sqrt{3}\right)=4\arctan\left(-\sqrt{3}\right)+\sqrt{3}+\frac{4\pi}{3}-\sqrt{3}=0$，故 $x=-\sqrt{3}$ 为一个实根.

由 $f\left(\sqrt{3}\right)=\frac{8\pi}{3}-2\sqrt{3}>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$，由连续性及单调性知，$f(x)$ 在 $\left(\sqrt{3},+\infty\right)$ 内有且仅有一个零点.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

又 $f(x)$ 在 $(-\infty,-\sqrt{3})$ 上单调递减，且 $f(-\sqrt{3})=0$，所以该区间内无其他零点. 因此方程恰有两个实根.

【小崔点睛】

方程的实根问题和函数零点问题是等价的，都可以借助函数图像来解决.

此类问题的基本解题步骤如下：

① 确定特殊点的函数值，特殊点有三类，一是区间端点，二是一眼能看出函数值的点，三是题目中给的点（如函数有奇偶性，则只需要讨论一半区间）；

② 求出 $f(x)$ 的导数，找出 $f(x)$ 的单调区间；

③ 描出 $f(x)$ 的大致图形，确定其与 x 轴的关系，从而进行判断.

（19）（本题满分 10 分）

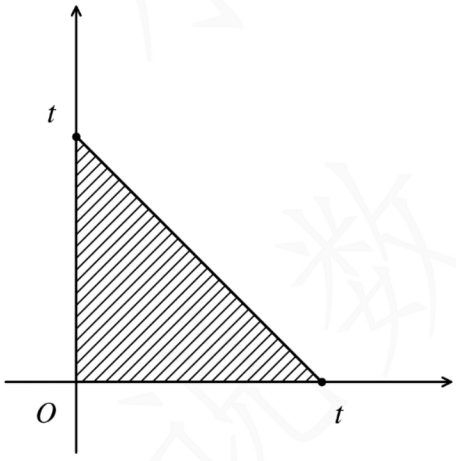
设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有连续导数，$f(0)=1$，且满足 $\iint\limits_{D_t} f'(x+y)dxdy=\iint\limits_{D_t} f(t)dxdy$，其中 $D_t=\{(x,y)|0\le y\le t-x,0\le x\le t\}(0<t\le 1)$. 求 $f(x)$ 的表达式.

【解析】

由 $D_t=\{(x,y)|0\le x\le t,0\le y\le t-x\}$，

可得 $\iint\limits_{D_t} f'(x+y)dxdy=\int_0^t dx\int_0^{t-x} f'(x+y)dy=\int_0^t[f(t)-f(x)]dx=tf(t)-\int_0^t f(x)dx$，

又因为 D_t 为直角三角形，其面积为 $S_{D_t}=\dfrac{t^2}{2}$，



所以 $\iint\limits_{D_t} f(t)dxdy=\dfrac{t^2}{2}f(t)$.

由题意，$tf(t)-\int_0^t f(x)dx=\dfrac{t^2}{2}f(t)$.

两边对 t 求导，得 $f(t)+tf'(t)-f(t)=tf(t)+\dfrac{t^2}{2}f'(t)$.

整理得 $(2-t)f'(t)=2f(t)$，即 $\dfrac{df}{f}=\dfrac{2}{2-t}dt$.

两边积分，$\ln|f(t)|=-2\ln|2-t|+C_1$，所以 $f(t)=\dfrac{C}{(2-t)^2}$.

由 $f(0)=1$，得 $C=4$，故 $f(x)=\dfrac{4}{(2-x)^2}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（20）（本题满分 11 分）

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,5)^T$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,1)^T,\boldsymbol{\beta}_2=(1,2,3)^T,\boldsymbol{\beta}_3=(3,4,a)^T$ 线性表示.

（1）求 a 的值；

（2）将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

【解析】

（1）记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$. 由于 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\1&1&5\end{pmatrix}$，且 $|A|=1\neq 0$，所以 $r(A)=3$.

若 $r(B)=3$，则 β_1，β_2，β_3 可表示 R^3 中的任意向量，从而可以线性表示 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与题意矛盾.

因此 $r(B)<3$，即 $|B|=0$，其中 $B=\begin{pmatrix}1&1&3\\1&2&4\\1&3&a\end{pmatrix}$，所以 $|B|=a-5=0$，故 $a=5$.

（2）当 $a=5$ 时，要用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示 β_1，β_2，β_3，可令 $A(y_1,y_2,y_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，

即对增广矩阵 (AB) 作初等行变换，得到 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&2&1&5\\0&1&0&4&2&10\\0&0&1&-1&0&-2\end{array}\right)$，

解得 $y_1=(2,4,-1)^T$，$y_2=(1,2,0)^T$，$y_3=(5,10,-2)^T$，

故 $\beta_1=2\alpha_1+4\alpha_2-\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2$，$\beta_3=5\alpha_1+10\alpha_2-2\alpha_3$.

（21）（本题满分 11 分）

设 A 为 3 阶实对称矩阵，A 的秩为 2，且 $A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$.

（1）求 A 的所有特征值与特征向量；

（2）求矩阵 A.

【解析】

（1）由题意，$A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$，比较两列得：$A\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}(1,0,-1)^T=-\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}(1,0,-1)^T$，

$A\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

所以 $\lambda_1=-1,\lambda_2=1$ 分别是 A 的特征值，对应特征向量为 $k_1\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$k_1\neq 0$，$k_2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$k_2\neq 0$，

又因为 $r(A)=2$，所以 $|A|=0$，故 A 还有一个特征值 $\lambda_3=0$.

A 为实对称矩阵，不同特征值对应的特征向量相互正交.

设 $\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $\alpha_3=(a,b,c)^T$，则 $a-c=0$，$a+c=0$，解得 $a=c=0$，所以 $\alpha_3=k_3\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$k_3\neq 0$.

综上所述，A 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=1,\lambda_3=0$，对应的特征向量依次为 $k_1\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$k_2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$k_3\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，其中 $k_1,k_2,k_3\in R$.

（2）由（1）可知，规范正交的特征向量为 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\gamma_3=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$.

令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，则 $Q^TAQ=\Lambda=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，因此 $A=Q\Lambda Q^T=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2=Y^2\}=1$.

（1）求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；

（2）求 $Z=XY$ 的概率分布；

（3）求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

【解析】

（1）由 $P\{X^2=Y^2\}=1$ 得 $X^2=Y^2$ 成立.

当 $X=0$ 时，必有 $Y=0$，因此 $P\{X=0,Y=0\}=P\{X=0\}=\frac{1}{3}$，

当 $Y=-1$ 时，由 $X^2=Y^2=1$，且 X 只能取 0，1，所以必有 $X=1$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因此 $P\{X=1,Y=-1\}=P\{Y=-1\}=\frac{1}{3}$. 同理，$P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{3}$.

其余联合概率均为 0.

故联合分布为：

Y \ X	0	1
-1	0	$\frac{1}{3}$
0	$\frac{1}{3}$	0
1	0	$\frac{1}{3}$

（2）由 $Z=XY$，可得当 $(X,Y)=(1,-1)$ 时，$Z=-1$；

当 $(X,Y)=(0,0)$ 时，$Z=0$；当 $(X,Y)=(1,1)$ 时，$Z=1$.

Z	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

（3）$E(X)=0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$，$E(X^2)=\frac{2}{3}$，所以 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{2}{3}-\frac{4}{9}=\frac{2}{9}$.

$E(Y)=(-1)\times\frac{1}{3}+0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}=0$ $E(Y^2)=\frac{2}{3}$，所以 $D(Y)=\frac{2}{3}$.

又由（2），$E(XY)=E(Z)=(-1)\times\frac{1}{3}+0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}=0$，

因此 $\rho_{XY}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{0-\frac{2}{3}\times 0}{\sqrt{\frac{2}{9}}\sqrt{\frac{2}{3}}}=0$.

（23）（本题满分 11 分）

设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 G 上的均匀分布，其中 G 是由 $x-y=0,x+y=2$ 与 $y=0$ 所围成的三角形区域.

（1）求 X 的概率密度 $f_X(x)$；

（2）求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

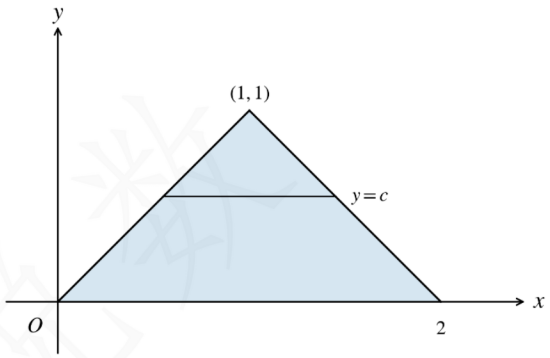
【解析】

区域 G 由 $x-y=0,\ x+y=2,\ y=0$ 围成，

其顶点为 $(0,0),(1,1),(2,0)$，区域面积为 $S_G=\frac{1}{2}\times 2\times 1=1$.

由于 (X,Y) 在 G 上服从均匀分布，

所以联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$



（1）当 $x<0$ 或 $x>2$ 时，$f_X(x)=0$；

当 $0\le x<1$ 时，$0\le y\le x$，所以 $f_X(x)=\int_0^x 1dy=x$；

当 $1\le x\le 2$ 时，$0\le y\le 2-x$，$f_X(x)=\int_0^{2-x}1dy=2-x$.

因此 $f_X(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1,\\ 2-x, & 1\le x\le 2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（2）先求 Y 的边缘概率密度.

当 $0\le y<1$ 时，由区域 G 可知 $y\le x\le 2-y$，所以 $f_Y(y)=\int_y^{2-y}1dx=2-2y$.

由条件概率密度公式 $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$，得 $f_{X|Y}(x|y)=\frac{1}{2-2y}$，其中 $y\le x\le 2-y, 0\le y<1$.

其余情况为 0.

所以 $f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\frac{1}{2-2y}, & y\le x\le 2-y,\ 0\le y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取